Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad |3| Análisis estadístico.

Seminario de investigación.

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare.

academiaglobal

TUTOR: Felipe de Jesús Araux López.

ALUMNO: Carlos Ariel Nicolini

FECHA: 11/03/2026

Índice

Introducción **3**

Descripción **4**

Justificación **5**

Desarrollo **6**

- **Prueba de hipótesis de todas las preguntas** **6**
- **Análisis de los resultados de todas las preguntas** **8**

Conclusión **11**

Referencias **12**

Introducción

El análisis estadístico es una herramienta que se utiliza para examinar y comprender los datos. Se trata de un conjunto de técnicas y métodos que permiten organizar, describir, analizar e interpretar los datos para obtener información significativa y útil.

El análisis estadístico se produce cuando recogemos e interpretamos datos con la intención de identificar patrones y tendencias; esto significa que, si bien es un tipo de análisis de datos en sí mismo, se aborda con un ángulo interpretativo que resulta útil para tomar decisiones concretas y comprender a los clientes potenciales de una empresa, su comportamiento y sus experiencias.

Llevar a cabo un análisis estadístico puede tener varias ventajas, entre las que se incluyen:

- Identificar patrones y tendencias: Puede ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos que de otra manera podrían pasar desapercibidos.
- Evaluar la significancia de los resultados: Esto ayuda a determinar si las diferencias observadas son significativas o simplemente aleatorias.
- Tomas decisiones informadas: Al proporcionar información objetiva y cuantitativa, el análisis estadístico puede ayudar a tomar decisiones informadas u basadas en evidencia en lugar de basarse en suposiciones o creencias personales.
- Ahorra tiempo y recursos: El análisis estadístico puede ayudar a reducir la cantidad de tiempo y recursos necesarios para obtener información significativa. En lugar de analizar manualmente grandes cantidades de datos, las herramientas estadísticas pueden procesar y analizar los datos de manera más eficiente.
- Comunicación de manera efectiva: Esto se puede hacer a través de gráficos, tablas u otros métodos visuales, lo que puede hacer que la información sea más accesible y fácil de entender.

Descripción

Contextualización:

En la primera actividad se definió un problema y como evaluar si una solución tecnológica puede o no impactar en los indicadores que reflejan el problema. En la segunda actividad se definió el instrumento para recolectar la información que permitirá saber si realmente un impacto o no. El siguiente paso es realizar una prueba de hipótesis.

El proyecto final consiste en realizar una prueba de hipótesis por cada pregunta. En este momento aun no se desarrolla la solución tecnológica, por lo tanto, no se puede recolectar datos reales. Sin embargo, el ejercicio permitirá prever como organizar la información que se realizará y definir en que momentos se debe recolectar la información.

Actividad:

- Realizar una prueba de hipótesis por cada pregunta.
- Diseñar un Excel de análisis de resultados.

En este trabajo además de realizar el Excel, utilizaremos también el software IBM SPSS Statistics con el propósito de realizar un análisis estadístico de los resultados.

Justificación

La realización de este trabajo me permitió comprender y utilizar de manera practica el proceso de análisis estadístico dentro de un proyecto, en este caso tecnológico. Se aprendió como evaluar de manera correcta el impacto de una implementación en este caso del sistema Agente de Administración de Servidores Windows Web, utilizando herramientas que me permitieron analizar los datos obtenidos mediante un instrumento de medición. Con este ejercicio aprendí lo importante que es organizar de manera correcta la información que se recolecta, así también como aplicar pruebas de hipótesis que permiten validar si la solución tecnológica realmente genera mejoras.

Tuve detalles con la aplicación de IBM, después de descargarla el proceso para logearse es un poco (por decirlo) complicado y creí que no iba a poder hacerlo, al final se pudo solucionar creando una cuenta con contraseña, ya que yo había puesto que se logeada con Google, pero eso me genero problemas.

Los videos proporcionados por el profesor sirvieron de mucho, además tuve que estar revisando otros videos para poder entender mas a detalle todo el proceso, pero resulto muy divertido e interesante.

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub. En dicho repositorio, además se incluyó el archivo de Excel utilizado para la captura de datos, el archivo los resultados del programa IBM SPPS el cual fue exportado en formato Word y se guardó el archivo original generado por la herramienta en formato .spv.

https://github.com/CarlosNico/Seminario-de-Investigaci-n

Desarrollo

En esta parte del trabajo realizaremos una prueba de hipótesis por cada pregunta, las cuales son:

Hipótesis nula (Ho): La implementación del sistema AASWW no genera una mejora significativa en el indicador evaluado.

Hipótesis alternativa (Ha): La implementación del sistema AASWW genera una mejora significativa en el indicador evaluado.

Estas hipótesis se evaluarán comparando los promedios obtenidos en las respuestas antes y después del uso del sistema. Si los valores obtenidos después de la implementación del sistema son mayores que los obtenidos previamente, se podrá considerar que existe una mejora en el indicador analizado.

Prueba de hipótesis de todas las preguntas

Se analizo el impacto de la implementación del sistema AASWW, se realizará una prueba de hipótesis para cada una de las preguntas definidas en el instrumento de medición que se definió en el trabajo 2. Debido a que el objetivo es comparar las respuestas obtenidas antes y después de utilizar la solución tecnológica se utilizara un análisis comparativo entre los resultados del grupo que utiliza el método tradicional (Excel) y el grupo que utiliza el sistema web AASWW.

Para organizar la información obtenida en el cuestionario, se diseño un archivo de Excel que contiene una pestaña por cada una de las preguntas en el instrumento de medición.

En cada pestaña se definieron tres columnas de datos:

Primera columna: Respuestas del grupo de línea base que utiliza el método tradicional a través de archivos de Excel.

Segunda columna: Respuestas del grupo experimental antes de utilizar la solución tecnológica.

Tercera columna: Respuestas del grupo experimental después de utilizar el sistema AASWW.

Las respuestas se registraron utilizando la escala de Likert de cinco niveles:

1 = Muy bajo.

2 = Bajo.

3 = Medio.

4 = Alto.

5 = Muy alto.

Una vez organizados los datos en Exel, la información fue importada al software IBM SPSS Statistics con el propósito de realizar el análisis estadístico de las respuestas.

El análisis se realizo mediante la prueba estadística t de Student para muestras emparejadas. Esta prueba permite comparar dos conjuntos de datos relacionados y determinar si las diferencias observadas entre ambos grupos son estadísticamente significativas, en este caso las respuestas obtenidas antes y después de utilizar la solución tecnológica.

Para cada una de las preguntas del cuestionario se realizo una prueba de hipótesis independiente.

El criterio de decisión utilizado fue el siguiente:

Si el valor de significancia (p) es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula.

Si el valor de significancia (p) es mayor o igual a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula.

Para cada una de las preguntas se establecerán las siguientes Hipótesis:

Hipótesis nula: La implementación del sistema AASWW no genera una mejora significativa en el indicador evaluado.

Hipótesis alternativa: La implementación del sistema AASWW genera una mejora significativa en el indicador evaluado.

Estas hipótesis se evaluarán comparando los promedios obtenidos en las respuestas antes y después del uso del sistema. Si los valores obtenidos después de la implementación del sistema son mayores que los obtenidos previamente, se podrá considerar que existe una mejora en el indicador analizado.

Análisis de los resultados de todas las preguntas

Al analizar los resultados obtenidos en cada una de las preguntas del cuestionario se observa una mejora consistente en los tres indicadores definidos en el estudio.

En el indicador con el tiempo de detección de fallas, los resultados muestran que los usuarios pueden identificar problemas en los servidores de manera más rápida cuando utilizan el sistema AASWW., debido a que la información se encuentra centralizada y disponible en una plataforma web.

En el indicador relacionado con la facilidad para consultar el inventario, los resultados reflejan que los usuarios pueden localizar la información de los servidores de forma más sencilla en comparación con el método tradicional basado en el archivo de Excel.

Finalmente, en el indicador relacionado con la seguridad en el manejo de la información, los resultados indican que los usuarios perciben un mayor nivel de control y confiabilidad en el acceso a los datos dentro de la plataforma.

En conjunto, estos resultados evidencian que la implementación del sistema AASWW genera una mejora significativa en los procesos del centro de administración de servidores.

Los resultados obtenidos de este estudio muestran un valor de significancia menor a 0.001 (Sig, (p) < 0.001), lo cual indica que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las respuestas obtenidas antes y después de utilizar el sistema AASWW. Esto nos permite determinar que la implementación de la solución tecnológica genera una mejora en los indicadores evaluados.

Prueba de muestras emparejadas

		Diferencias emparejadas							Significación	
					95% de intervalo de confianza de la diferencia					
		Media	Desv. estándar	Media de error estándar	Inferior	Superior	t	gl	P de un factor	P de dos factores
Par 1	Pregunta 1 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 1 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.8000	.6156	.1376	-2.0881	-1.5119	-13.077	19	<.001	<.001
Par 2	Pregunta 2 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 2 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.9000	.6407	.1433	-2.1999	-1.6001	-13.262	19	<.001	<.001
Par 3	Pregunta 3 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 3 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.8000	.8335	.1864	-2.1901	-1.4099	-9.658	19	<.001	<.001
Par 4	Pregunta 4 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 4 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.7500	.7864	.1758	-2.1180	-1.3820	-9.952	19	<.001	<.001
Par 5	Pregunta 5 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 5 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.8000	.6156	.1376	-2.0881	-1.5119	-13.077	19	<.001	<.001
Par 6	Pregunta 6 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 6 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.9500	.6048	.1352	-2.2331	-1.6669	-14.419	19	<.001	<.001
Par 7	Pregunta 7 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 7 Grupo experimental despues del usar AASWW	-2.1000	.7182	.1606	-2.4361	-1.7639	-13.077	19	<.001	<.001
Par 8	Pregunta 8 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 8 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.8000	.6156	.1376	-2.0881	-1.5119	-13.077	19	<.001	<.001
Par 9	Pregunta 9 Grupo experimental antes del usar AASWW - Pregunta 9 Grupo experimental despues del usar AASWW	-1.9500	.7592	.1698	-2.3053	-1.5947	-11.487	19	<.001	<.001

A continuación, se presenta una tabla indicativa con los resultados del análisis para cada una de las preguntas del instrumento. En ella se incluyen los valores promedios de las respuestas antes y después del uso del sistema, la diferencia entre ambos valores y el nivel de significancia estadística obtenido en el análisis.

Pregunta	Promedio antes	Promedio despues	Diferencia	Valor P (SPSS)	Resultado
P1	2.55	4.35	1.80	< 0.001	Mejora Significativa
P2	2.55	4.45	1.90	< 0.001	Mejora Significativa
P3	2.6	4.4	1.80	< 0.001	Mejora Significativa
P4	2.6	4.35	1.75	< 0.001	Mejora Significativa
P5	2.55	4.35	1.80	< 0.001	Mejora Significativa
P6	2.5	4.45	1.95	< 0.001	Mejora Significativa
P7	2.6	4.7	2.00	< 0.001	Mejora Significativa
P8	2.55	4.35	1.80	< 0.001	Mejora Significativa
P9	2.55	4.5	1.95	< 0.001	Mejora Significativa

Conclusión

Hoy en día en el mercado laboral, cada vez es más importante contar no solo con conocimientos técnicos, sino también con la capacidad de analizar información, medir resultados y demostrar el valor de las soluciones implementadas. Por esta razón, creo que este ejercicio ayudo a desarrollar aún más mis habilitades y representa una ventaja importante para mí crecimiento personal y profesional, ya que cada día cuento con más herramientas que puedo aplicar en futuros proyectos, ya sean de mi autoría o en proyectos donde colaboro con otros compañeros. Actualmente participo y apoyo en diferentes iniciativas dentro del área, por lo que el conocimiento adquirido a través de esta materia y a lo largo de la carrera pueden y ya han aportado en mi persona valor en este tipo de situaciones.

Además, estos conocimientos puedo aplicarlos en la evaluación de nuevas herramientas, en la propuesta de mejoras para los procesos existentes y en la justificación de manera clara y concreta de la implementación de soluciones tecnológicas que generen beneficios para el centro y para la organización en general.

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub. En dicho repositorio, además se incluyó el archivo de Excel utilizado para la captura de datos, el archivo los resultados del programa IBM SPPS el cual fue exportado en formato Word y se guardó el archivo original generado por la herramienta en formato .spv.

https://github.com/CarlosNico/Seminario-de-Investigaci-n

Referencias

References

Fácil, S. [@spssfacil]. (n.d.). *IBM SPSS tutorial cómo Ingresar datos* [Video]. Youtube. Retrieved March 16, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=3YhQAiHTS2c

Marin, G. [@guilermomarin3283]. (n.d.). *Prueba de hipotesis en spss* [Video]. Youtube. Retrieved March 16, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=ud99kdjEtBs

Ortega, C. (2022, February 21). *Análisis estadístico: Qué es, usos y cómo realizarlo*. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/analisis-estadistico/

Qué es SPSS y cómo utilizarlo. (n.d.). Questionpro.com. Retrieved March 16, 2026, from https://www.questionpro.com/es/que-es-spss.html

Rivera, J. P. [@JessicaP%C3%A9rezRivera-e6d]. (n.d.). *Pruebas de hipótesis para muestras relacionadas con SPSS* [Video]. Youtube. Retrieved March 16, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=eFXYrAN4ftE

Software Estadístico IBM SPSS. (n.d.). Ibm.com. Retrieved March 16, 2026, from https://www.ibm.com/mx-es/products/spss

(N.d.). Scribbr.com. Retrieved March 16, 2026, from https://www.scribbr.com/category/statistics/